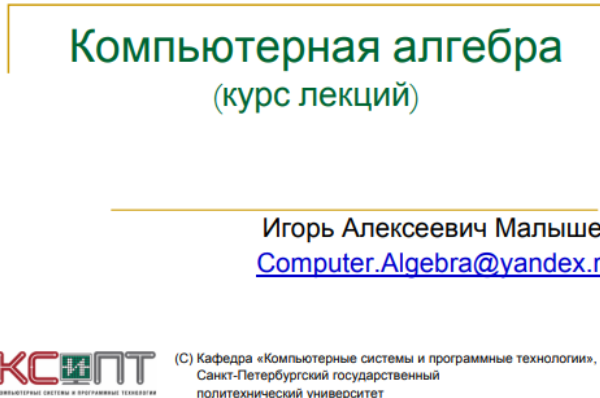
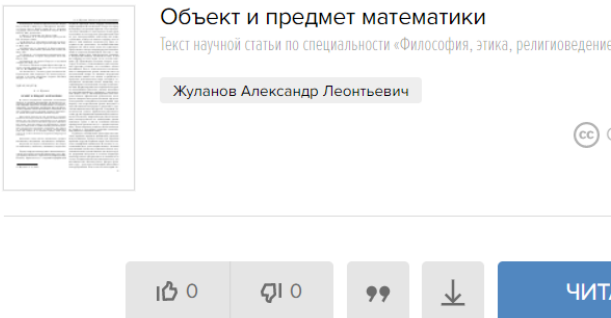


Математические объекты и их представления.

№	Адрес ресурса	Автор	Снимок экрана	Аннотация
1	https://ido.tsu.ru/other_res/hischool/filmatem/21.htm	-	1. Математический объект как абстракция от абстракции Нередко особенность математического знания видят в том, что она оперирует понятиями высокой степени абстрактности, благодаря чему ее объекты носят очень общий характер, выражая самые общие свойства реального мира. "Именно потому, что в математике употребляются абстракции высоких уровней, - пишет, например, А. Вахидов, - мы имеем дело с "жесткими" объектами, в которых выделено лишь самое существенное, относящееся к их количественной природе"¹⁶. В силу этого их "жесткость" проявляется как выражение глубоких инвариантов, не подверженных никаким изменениям в операциях действия с ними, не утрачивающих своих свойств. Оценивая математику как науку, достигающую высшей меры абстрактности, А. Насынбаев особо выделяет опосредованный характер ее понятий, поскольку она работает не с предметами природы, а с их мысленными идеализациями, ибо в мире нет идеальных окружностей, треугольников, квадратов. Насынбаев пишет: "Математическая наука непосредственно не изучает самое действительное, она ее исследует опосредованно, через призму абстрактных объектов"¹⁷, являющимися "идеальными моделями, образами реальных объектов"	Статья “Математический объект как абстракция от абстракции” раскрывает понятия с точки зрения философии математики.

2	http://kspt.icc.spbstu.ru/media/files/2012/course/comp-algebra/CAS_L07.pdf	Игорь Алексее вич Малыш ев	 Компьютерная алгебра (курс лекций) Игорь Алексеевич Малышев Computer.Algebra@yandex.ru КСИПТ (С) Кафедра «Компьютерные системы и программные технологии», Санкт-Петербургский государственный политехнический университет	Подробная лекция про математические объекты в компьютерной алгебре.
3	https://cyberleninka.ru/article/n/obekt-i-predmet-matematiki	Жулано в Алексан др Леонтье вич	 Объект и предмет математики Текст научной статьи по специальности «Философия, этика, религиоведение» Жуланов Александр Леонтьевич ЧИТАТЬ	В статье обсуждается проблема соотношения объекта и предмета математики. В литературе существуют два противоположных подхода к ее решению. Первый подход их отождествля

				ет, что ведет к эмпиризму в понимании математики. Второй фактически устраняет объект математики, вследствие чего она утрачивает статус научной теории и оказывается только методом познания (языком науки).
--	--	--	--	--

4	https://mydocx.ru/6-26700.html	-	Процесс отражения действительности математикой – это процесс, в котором ярким примером диалектики познания является то, что в другой науке нет столь парадоксального сочетания взаимоисключающих характеристик процесса познания. В математике, где уживаются рядом интуиция и строгие логические доказательства, наглядность исторически обусловлена отвлеченностью, независимостью от опыта и конкретных практических приложений. Эти особенности привлекают к ней пристальное внимание (о математике варьируются от признания ее вообще и образцом для подражания (Р. Декарт) до полного отказа признать за нею какое-либо значение (Д. Юм, Л. Виттгенштейн, Б. Расселл)). Несмотря на большое число различных школ современной буржуазной философии математики, проблема оснований математики напрямую затрагивает вопросы существования и онтологического статуса математического объекта и определяется его содержанием.
5	https://cyberleninka.ru/article/n/matematicheskiy-obekt-v-sovremennom-filosofskom-diskurse	Букин Дмитрий Николаевич	Математический объект в современном философском дискурсе Текст научной статьи по специальности «Философия, этика и религиоведение» Букин Дмитрий Николаевич 0 0 0 0 Проблема оснований математики напрямую затрагивает вопросы существования и онтологического статуса математического объекта и определяется его содержанием.

				м двух основных противоборс твующих методологи ческих концепций реализма и конструктив изма. Показано, что в основе их противостоя ния лежат диалектичес кие отношения категориаль ных пар «единичное –общее», «субъект–об ъект», «сущность– явление». Рассмотрен ы пути
--	--	--	--	---

				преодоления возникших противоречий на базе идей современных школ конструктивного реализма, структурализма и натуралистического конструктивизма.
6	https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/108776/iton2016_41_45.pdf?sequence=-1&isAllowed=y	Т.В.Капустина	Т.В. Капустина 41 УДК 5530.12+531.51 ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В СКМ МАТЕМАТИКА Т.В. Капустина¹ ¹ <i>tv_kapustina@mail.ru; Казанский федеральный университет</i> <i>Описаны способы создания динамических иллюстраций к математическим задачам в СКМ Mathematica.</i> Ключевые слова: компьютерное моделирование, динамические иллюстрации. СКМ Mathematica, начиная с версии 6.0 (а текущей версией является 10.0), имеет в своём арсенале несколько встроенных функций для динамического представления математических объектов (причём не только графических, но и, как это ни удивительно, алгебраических выражений или их значений). При компьютерном моделировании математических объектов и явлений часто удачно используются динамические иллюстрации. Технология создания динамических иллюстраций (то есть анимации статических математических образов) в среде Mathematica в последних версиях этой компьютерной системы претерпела значительные изменения по сравнению с предыдущими версиями (до 5.0): она значительно упростилась и приобрела новые инструменты (например, одномерные и двумерные ползунки для целенаправленного управления анимацией). Основными встроенными функциями для создания учебной анимации являются Animate и Manipulate. С ними можно ознакомиться через справочное меню Help / Documentation Center главного меню системы (раздел Visualization and Graphics / Dynamic Visualization). Многочисленные примеры, содержащиеся в справочном разделе, позволяют быстро понять, как пользоваться этими функциями. Рассмотрим некоторые типы математических задач (прежде всего учебных), где будут полезны динамические иллюстрации.	Динамическое представление математических объектов в СКМ Mathematica. Описаны способы создания

				динамических иллюстраций к математическим задачам в СКМ Mathematica.
7	https://proza.ru/2019/11/30/645	Иван Деревянко	Единая природа математических объектов <i>Иван Деревянко</i> В природе существует четыре основные первичные элементы структуры, составляющие десятирицы: монады, диады, триады и тетрады. В математике считают, что имеются скаляры, векторы и билинейные формы и т.д. частными случаями последних являются все предыдущие. Другое мнение, что тензор обобщает понятия скаляра, вектора и матрицы и что все математические объекты лишь частные примеры более общего понятия – тензора. Кто прав? Чтобы разобраться в этом, необходимо выяснить физическую сущность математических объектов.	Статья, в которой выясняется физическая сущность математических объектов.

8	https://search.rsl.ru/ru/record/01006819576	Романов, Лев Григорьевич.	Карточка Романов, Лев Григорьевич. Математическое обеспечение и программирование на ЦВМ "НАИРИ-2" [Текст] : Канд. техн. наук, доц. Л. Г. Романов ; М-во гражд. авиации. Моск. ин-т инженеров авиации. Кафедра автоматизир. систем управления. - Москва : [б. и.], 1976-. - 21 ч. 1: Руководство для работы на ЦВМ "НАИРИ-2". Ч. 1. - 1976. - 148 с. : ил. Ч. 1: Руководство для работы на ЦВМ "НАИРИ-2". Ч. 1. - 1976. - 148 с. : ил. Шифр хранения: ФВ Б 77-35/102 ФВ Б 77-35/104 Заказать в читальный зал Заказать копию с Marc21 Скачать marc21-запись Скачать fismarc-запись Показать	Математическое обеспечение и программирование на ЦВМ "НАИРИ-2"
9	https://fil.wikireading.ru/13836	Константинов Федор Васильевич	1. Объект и предмет математики 1. Объект и предмет математики Процесс отражения действительности математикой представляет диалектики познания. Пожалуй, ни в одной другой науке нет столь сочетания взаимоисключающих характеристик процесса познания: уживаются рядом интуитивная очевидность и логические доказательства; крайняя отвлеченность, независимость от опыта и многообразные приложения. Эти особенности математики привлекают к ней при философов, чьи мнения о математике варьируются от признания вообще и образцом для подражания (Р. Декарт, Т. Гоббс, И. Кант) признать за нею какое-либо объективное значение (Д. Юм, Л. Вит [15].	Статья о объектах и предметах математики, рассмотренные с разных сторон.

1 0	https://habr.com/ru/post/347294/	Qiaochu Yuan	Система типов в математике Программирование*, Математика* Перевод Автор оригинала: Qiaochu Yuan Время от времени мне встречаются вопросы по математике, которые в каком-то смысле можно назвать «грамматически неверными». <i>Пример.</i> «Интервал $[0, 1]$ является замкнутым или открытым?» <i>Пример.</i> «Является ли $\{1, 2, 3\}$ группой?» <i>Пример.</i> «Каков ряд Фурье для $\sin x + \sin \pi x$?» А вот ещё более глупые примеры. <i>Пример.</i> «Является ли прямоугольник простым?» <i>Пример.</i> "$17 \in \mathbb{Z}$?" <i>Пример.</i> «Каков ряд Фурье для пустого множества?»	В статье наглядно рассмотрена типизация объектов в математике и связь математической типизации с программированием.
--------	---	-----------------	---	---